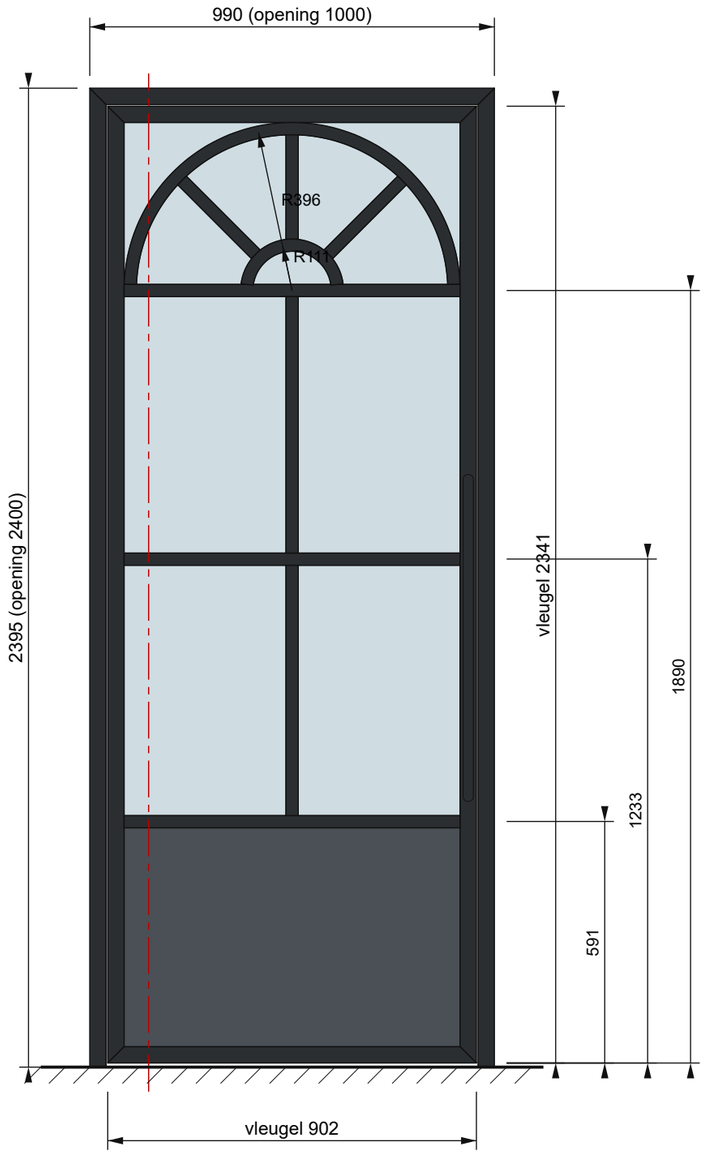
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	612	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	612	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	627	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	627	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	3	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4273	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

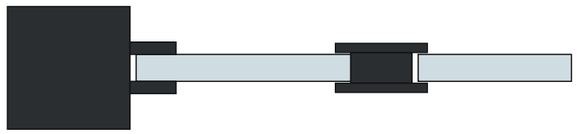
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: paneel (ingelast)	534 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	404	620	0,25	2
vleugel	rechthoek	404	635	0,26	2
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	290	252	0,05	2
vleugel	vorm (DXF)	252	290	0,05	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



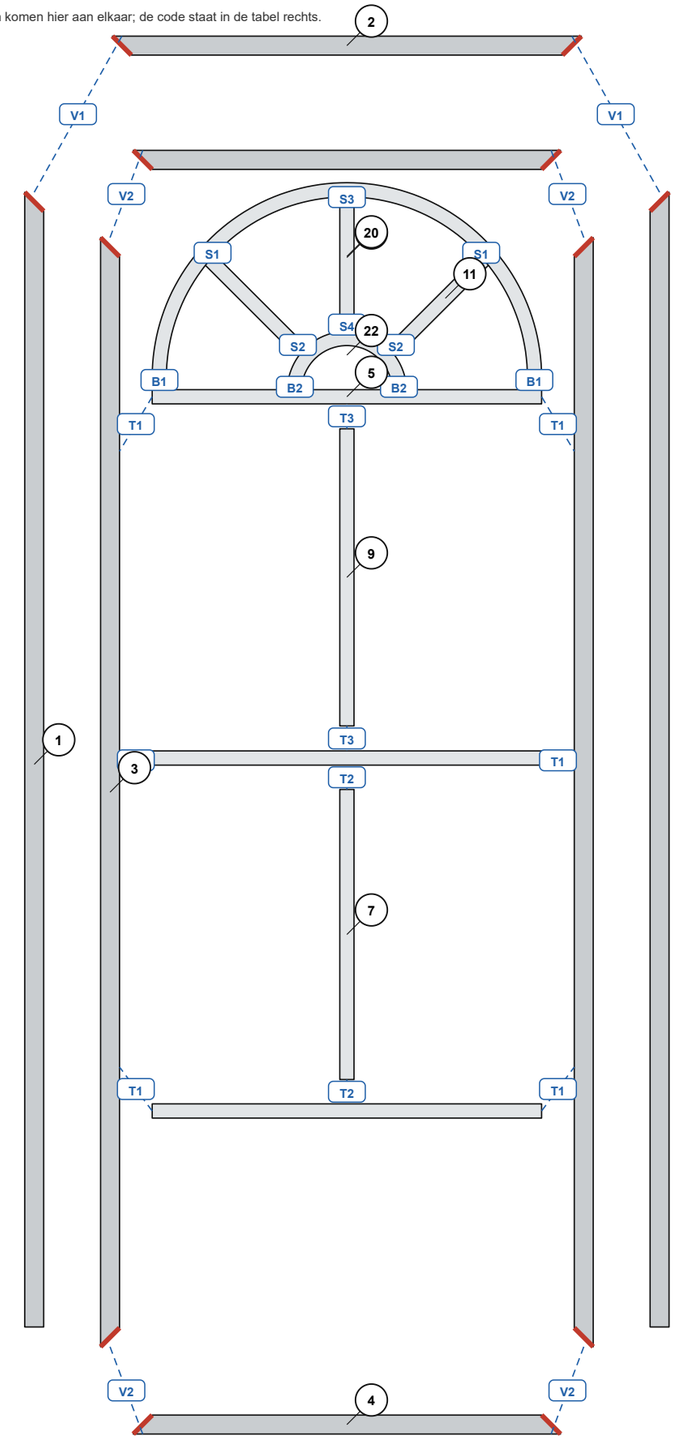
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1235
Arbeid (21,98 u)	989
Totaal (excl. btw)	2224

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-80**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 6

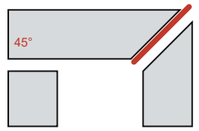
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



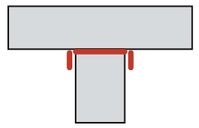
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	11 Roede: straal: kern	20 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	2	11 Roede: straal: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	13 Roede verticaal: kern	20 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	13 Roede verticaal: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	20 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	22 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



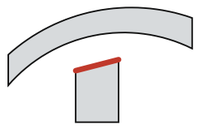
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



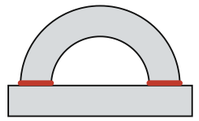
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



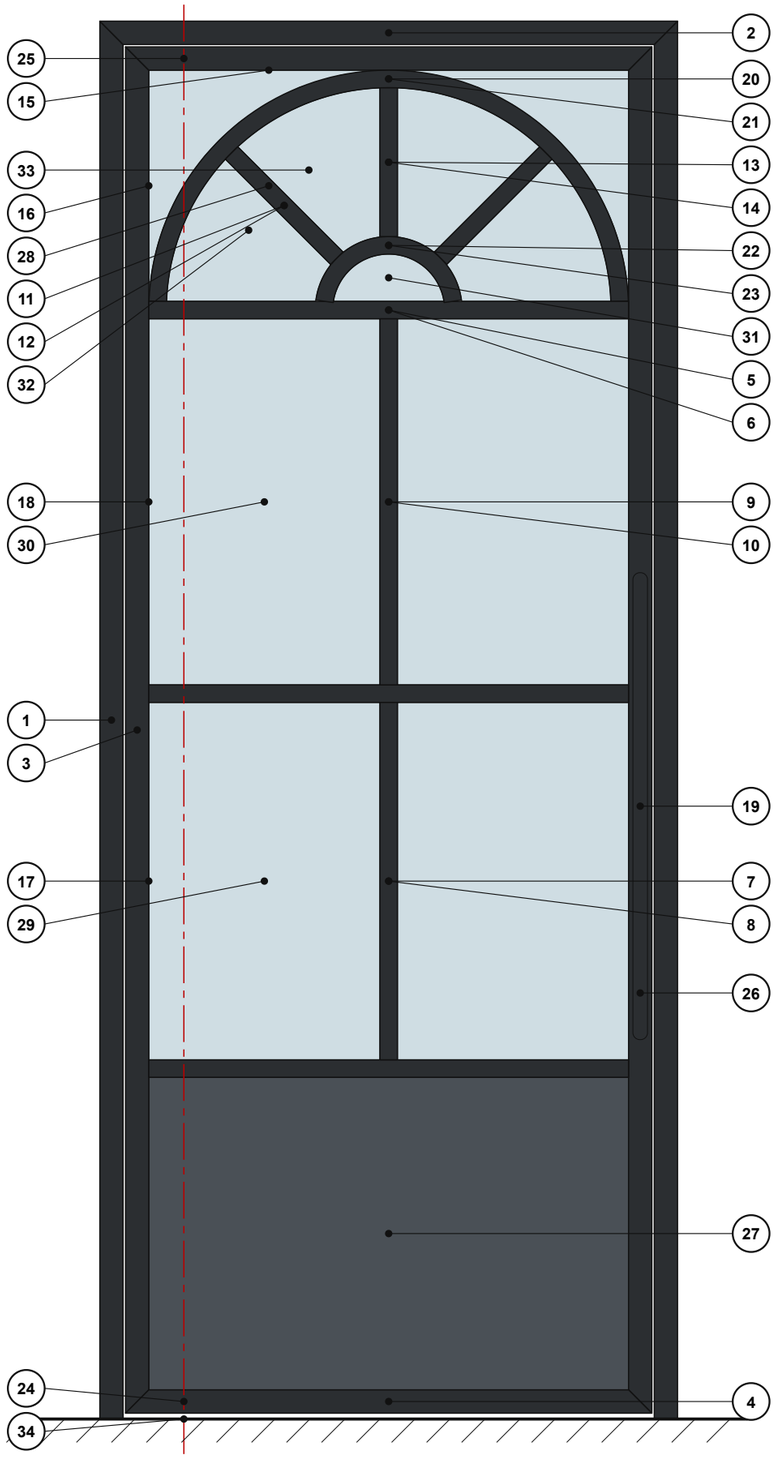
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-80**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

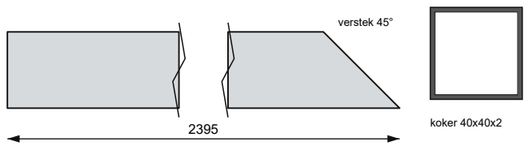
Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 612	90°/90°	0,96	1
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 612	90°/90°	0,43	0,9
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 627	90°/90°	0,98	1
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 627	90°/90°	0,45	0,9
11	2	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,8
12	4	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,7
13	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
14	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
17	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 612		0,29	1,2
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 627		0,29	1,2
19	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
20	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
21	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
22	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
23	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
24	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
25	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
26	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
27	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 534		10,31	10,3
28	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
29	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 620		5,21	10,4
30	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 635		5,34	10,7
31	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
32	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	290 x 252		0,98	2
33	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	252 x 290		0,98	2
34	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
35	42	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
36	22	Glasblokje 3 mm	kunststof				
37	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
38	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					94,7

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-80**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl
5,53 kg/st

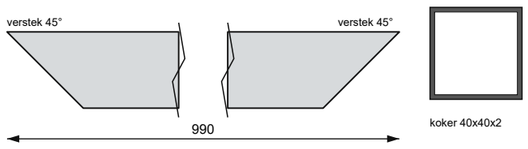
S235, koker 40x40x2 · L = 2395



recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel
2,29 kg/st

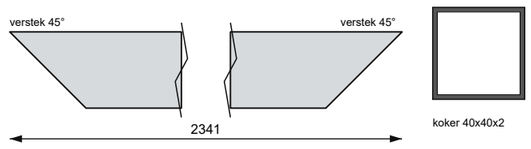
S235, koker 40x40x2 · L = 990



verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander
5,41 kg/st

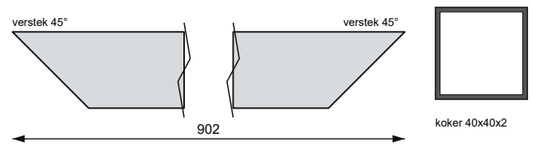
S235, koker 40x40x2 · L = 2341



verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel
2,08 kg/st

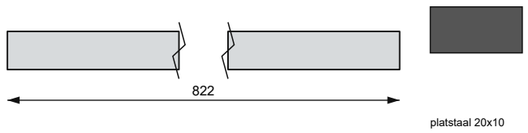
S235, koker 40x40x2 · L = 902



verstek 45° · verstek 45°

5 — 3 x Roede horizontaal: kern
1,29 kg/st

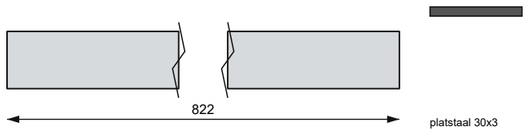
S235, platstaal 20x10 · L = 822



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter
0,58 kg/st

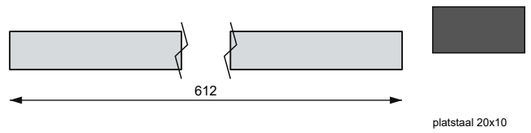
S235, platstaal 30x3 · L = 822



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

7 — 1 x Roede verticaal: kern
0,96 kg/st

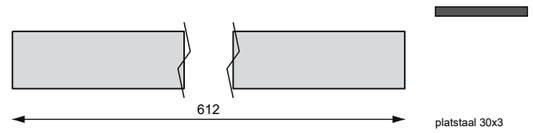
S235, platstaal 20x10 · L = 612



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 — 2 x Roede verticaal: lat voor en achter
0,43 kg/st

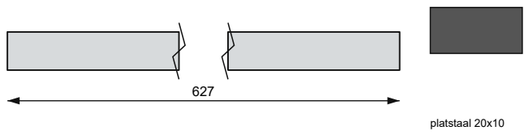
S235, platstaal 30x3 · L = 612



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 — 1 x Roede verticaal: kern
0,98 kg/st

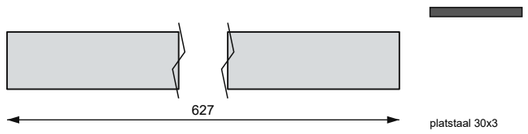
S235, platstaal 20x10 · L = 627



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 — 2 x Roede verticaal: lat voor en achter
0,45 kg/st

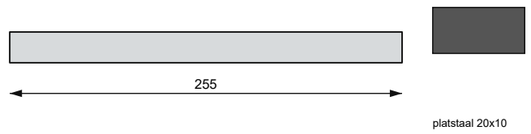
S235, platstaal 30x3 · L = 627



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 — 2 x Roede: straal: kern
0,4 kg/st

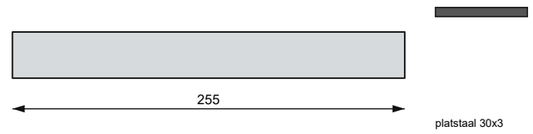
S235, platstaal 20x10 · L = 255



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 — 4 x Roede: straal: lat voor en achter
0,18 kg/st

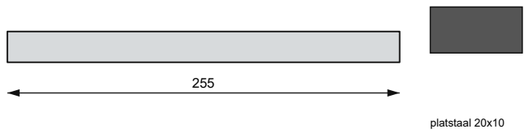
S235, platstaal 30x3 · L = 255



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

13 — 1 x Roede verticaal: kern
0,4 kg/st

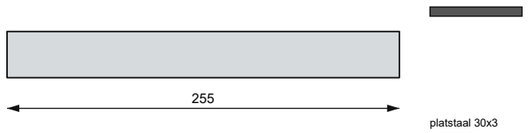
S235, platstaal 20x10 · L = 255



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

14 — 2 x Roede verticaal: lat voor en achter
0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255



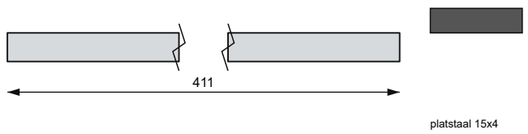
recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-80**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

15 — 4 x Glaslat
0,19 kg/st

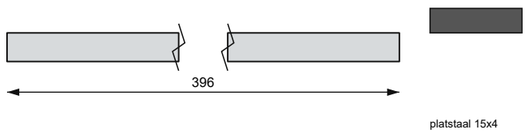
S235, platstaal 15x4 · L = 411



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 — 4 x Glaslat
0,19 kg/st

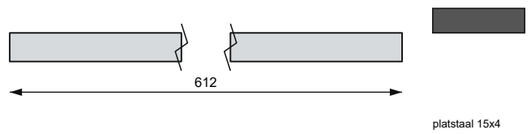
S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 — 4 x Glaslat
0,29 kg/st

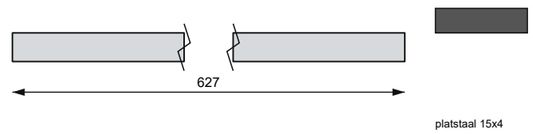
S235, platstaal 15x4 · L = 612



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 — 4 x Glaslat
0,29 kg/st

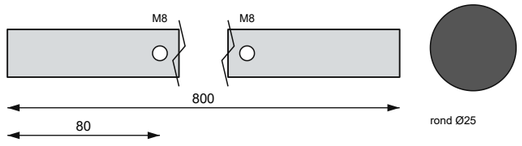
S235, platstaal 15x4 · L = 627



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

19 — 2 x Greep (voor en achter)
3,08 kg/st

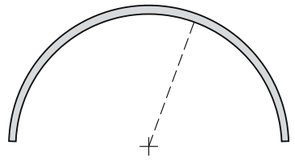
S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

20 — 1 x Boogroede: kern
1,91 kg/st

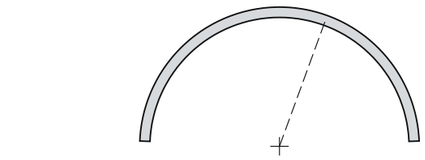
S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



op de mal 1:1 leggen en hechten

21 — 2 x Boogroede: lat voor en achter
0,86 kg/st

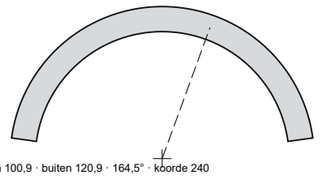
S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



voor gelast, achter geschroefd

22 — 1 x Boogroede: kern
0,5 kg/st

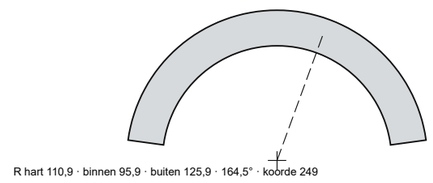
S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



op de mal 1:1 leggen en hechten

23 — 2 x Boogroede: lat voor en achter
0,22 kg/st

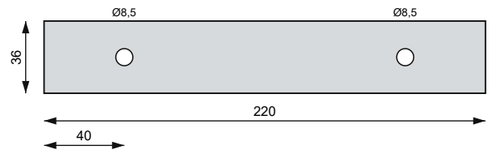
S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



voor gelast, achter geschroefd

24 — 1 x Taatsplaat onder
0,5 kg/st

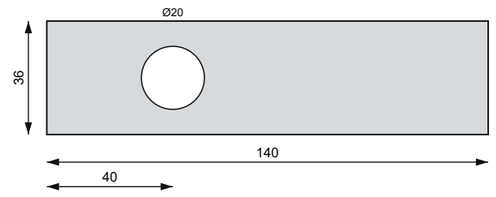
S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

25 — 1 x Taatsplaat boven
0,32 kg/st

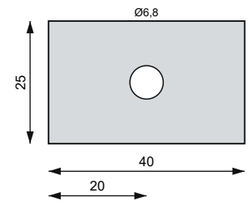
S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

26 — 2 x Greephouder
0,08 kg/st

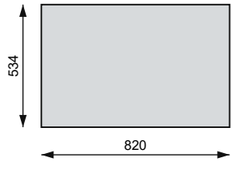
S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

27 — 1 x Paneel
10,31 kg/st

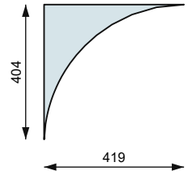
S235, plaat 3 mm · 820 x 534



1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

28 — 2 x Ruit met vorm (DXF)
0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404



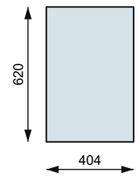
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-80**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

29 **2 x Ruit** — 5,21 kg/st

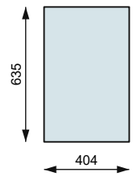
gelaagd 44.2 helder · 404 x 620



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

30 **2 x Ruit** — 5,34 kg/st

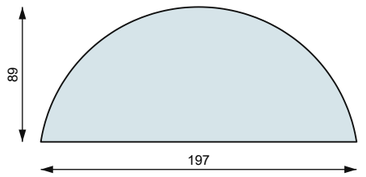
gelaagd 44.2 helder · 404 x 635



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

31 **1 x Ruit met vorm (DXF)** — 0,29 kg/st

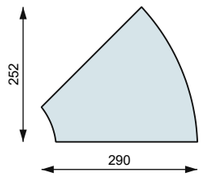
gelaagd 44.2 helder · 197 x 89



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

32 **2 x Ruit met vorm (DXF)** — 0,98 kg/st

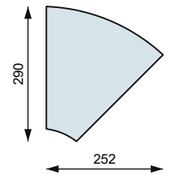
gelaagd 44.2 helder · 290 x 252



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

33 **2 x Ruit met vorm (DXF)** — 0,98 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 290



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-80**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Zon met paneel en raster

opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon met drie stralen, een raster en een stalen paneel.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 279,27	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (15.86 kg, 11 delen)	€ 104,35	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (11 ruiten)	€ 211,80	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.42 m²)	€ 287,49	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 74,54	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.234,82**	
Arbeid: 21,98 uur x € 45,00	€ 989,10	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.223,92**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.002,29**	**incl. btw: € 3.632,77**

Gewicht: staal 68 kg, glas 27 kg; per vleugel 81 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,42 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,6 u
   Zaag de 35 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,4 u · TIG
   8 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,73 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (20,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (42 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 4,35 u
    11 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.